

## **Propuesta de Trabajo de Fin de Grado**

### **Título provisional:**

**Diseño e implementación de un sistema robótico inteligente para la recogida autónoma de pedidos mediante SLAM y mensajería distribuida**

### **Explicación de la propuesta:**

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es desarrollar un sistema distribuido de recogida de pedidos basado en robótica móvil, inteligencia artificial y comunicaciones IoT. La propuesta consiste en diseñar e implementar un sistema completo en el que un usuario puede realizar un pedido desde una aplicación móvil. Este pedido se transmite a un servidor central que lo procesa, planifica una ruta de navegación y la envía a un robot autónomo que ejecuta la misión. El robot parte desde una base definida, navega hasta el punto de recogida, y una vez completada la tarea, retorna a su origen.

La navegación del robot se basará en dos enfoques posibles según el entorno de operación: mapeado y localización mediante técnicas SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) o navegación GPS asistida por sensores. Todo el sistema de navegación se gestionará con ROS 2 como middleware robótico.

El sistema se compondrá de varios módulos. En primer lugar, una aplicación permitirá a los usuarios crear pedidos, monitorizar su estado y recibir notificaciones. Estos pedidos serán gestionados por un servidor backend implementado en Python (mediante Flask o FastAPI) o en Node.js, que se encargará de validar los pedidos, generar los planes de navegación y coordinar la comunicación con el robot. La planificación de trayectorias se realizará mediante algoritmos de búsqueda como A\* o Dijkstra sobre un mapa digital previamente generado o cargado.

En lo que respecta a la mensajería entre el servidor y el robot, se explorarán distintas arquitecturas tecnológicas. Una opción inicial consiste en usar MQTT (Mosquitto), Como alternativa más robusta, se propone el uso de Apache Kafka para manejar flujos de eventos con múltiples productores y consumidores. Finalmente, se contempla una tercera opción avanzada que combina Kafka con tecnología blockchain.

El pipeline general del sistema sigue la siguiente secuencia: un usuario realiza un pedido desde la aplicación, el servidor lo recibe y planifica la misión, el plan es transmitido al robot, que navega de forma autónoma hacia el destino utilizando SLAM o GPS. Una vez recogido el pedido, el robot retorna a la base, se confirma la entrega, y opcionalmente se registra el evento en la blockchain. Durante todo el

proceso, tanto el robot como el servidor emiten mensajes de estado que pueden ser monitorizados en tiempo real.

Este proyecto permite integrar y aplicar conocimientos adquiridos durante el grado, como robótica, visión por computador, programación de sistemas distribuidos, redes de comunicación, bases de datos y tecnologías emergentes como blockchain. La implementación incluirá tanto el desarrollo del software como la construcción física del robot, asegurando un enfoque práctico y completo.

Se espera que este trabajo aporte una solución innovadora en el ámbito de la logística autónoma a pequeña escala, con aplicaciones tanto académicas como comerciales. Asimismo, permite explorar la viabilidad y ventajas comparativas de distintas tecnologías de comunicación y verificación dentro de un entorno distribuido y dinámico.